

**OSNOVE INFORMATIKE OSNOVNE ŠKOLE
ŠKOLSKA RAZINA NATJECANJA
2025. / 2026.**

**ZADACI I RJEŠENJA
OSMI RAZRED**

1. Pretvori dekadski broj **53** u binarni brojevni sustav.

(Rješenje: 110101, 4 boda)

2. Zadan je logički izraz:

$$Y = \text{NE}(A) \text{ ILI } (A \text{ I } B)$$

Popuni tablicu istinitosti za sve kombinacije ulaza A i B.

(Rješenje: Y stupac mora biti: 1, 1, 0, 1. Po 1 točan bod za napisane sve kombinacije A i B, za riješen "NE(A)", za riješen "A i B" i za konačno rješenje Y. Ukupno 4 boda)

3. Digitalna slika ima dimenzije **100 x 100 piksela**. Svaki piksel zapisan je pomoću **8 bita** (256 boja).
Izračunaj koliko točno **bajtova (B)** zauzima ta slika u memoriji (bez kompresije).
Obavezno prikaži postupak računanja.

*(Rješenje: 10 000 B. 2 boda za točan postupak ($100 * 100 * 8 / 8$ ili $100 * 100 * 1$ bajt), 2 boda za točan rezultat. Ukupno 4 boda)*

4. Promatramo aditivno miješanje boja (RGB) koje se koristi na monitorima. Ako na istom mjestu na ekranu "upalimo" sve tri boje punim intenzitetom, koju boju ljudsko oko vidi?

(Rješenje: bijelu. 4 boda)

5. Uspoređujemo vektorsku i rastersku grafiku. Zaokruži slovo **T** ako je tvrdnja točna ili **N** ako je netočna.

A) Vektorska grafika gubi na kvaliteti (postaje mutna) kada se jako poveća. **T / N**

B) Fotografije snimljene mobitelom su primjer rasterske grafike. **T / N**

C) SVG je format vektorske grafike. **T / N**

(Rješenje: A=N, B=T, C=T. 1 bod za svaki točan odgovor. Ukupno 3 boda)

6. U programu za montažu videa vrijeme se prikazuje u formatu **HH:MM:SS:FF** (Sati : Minute : Sekunde : Broj sličice/Frame). Videozapis je sniman standardom od **25 sličica u sekundi (fps)**. Kursor se nalazi na vremenu: **00:00:04:12**.
Koliko je ukupno sličica (frameova) prošlo od početka videa do tog trenutka?
Prikaži postupak.

*(Rješenje: 112 sličica. Postupak: 4 sekunde * 25 fps = 100 sličica. Dodajemo još 12 sličica iz zadnjeg dijela. 100 + 12 = 112.
2 boda za postupak, 2 boda za rezultat. Ukupno 4 boda.)*

7. Analiziraj priloženi zapis o datoteci i odgovori na pitanja.

Put: C:\Korisnici\Skola\Projekti\Film.mp4
Veličina: 250 MB
Trajanje: 00:05:00
Bitrate: ?

Izračunaj koliki je prosječni **bitrate** (brzina prijenosa podataka) ovog videa u **Megabajtima po sekundi (MB/s)**. Prikaži postupak.

*(Rješenje: 0.83 MB/s (ili 5/6 MB/s). Postupak: Trajanje je 5 minuta = 300 sekundi. Veličina je 250 MB. Formula: Veličina / Vrijeme = 250 / 300 = 25/30 = 5/6 = cca 0.83.
2 boda za pretvorbu vremena u sekunde, 2 boda za točan razlomak ili decimalni broj. Ukupno 4 boda)*

8. Krešimir na mobitelu gleda seriju na Netflixu preko 4G mreže. Kvaliteta videa je postavljena na **Full HD**, što troši podatke brzinom od **8 Mbps** (megabita u sekundi). Krešimir ima paket mobilnog interneta od **10 GB**. Serija traje točno **1 sat i 40 minuta**. Hoće li Krešimir potrošiti cijeli paket interneta gledajući tu jednu epizodu? Obavezno prikaži izračun koliko će GB potrošiti.
(Napomena za računanje: 1 Bajt = 8 bita. Pretpostavi da je 1 GB = 1000 MB radi lakšeg računanja).

Trajanje u sekundama:

Brzina u MB/s:

Ukupna potrošnja:

(Rješenje: **neće potrošiti cijeli paket (Potrošit će 6 GB).**

Postupak:

Vrijeme: 1h 40min = 100 minuta = 6000 sekundi.

Brzina: 8 Mbps / 8 = 1 MB/s (Megabajt u sekundi).

Ukupno: 6000 sekundi * 1 MB/s = 6000 MB = 6 GB. 6 GB < 10 GB.

1 bod za vrijeme, 1 bod za pretvorbu Mbps u MB/s, 1 bod za konačni izračun, 1 bod za zaključak. Ukupno 4 boda.)

9. Ivan ima video rezolucije **1920 x 1080** (Youtube format). Želi ga staviti na TikTok koji traži rezoluciju **1080 x 1920**. Ako Ivan samo rotira video za 90 stupnjeva, slika će biti "na boku". Ako Ivan želi da video stoji uspravno i popuni cijeli ekran, a ne želi crne rubove gore i dolje, mora izrezati (cropati) dio videa. Što će se dogoditi s Ivanovima prijateljima koji stoje na **krajnjem lijevom i krajnjem desnom rubu** originalnog videa?

A) Bit će prikazani izduženo (mršavo).

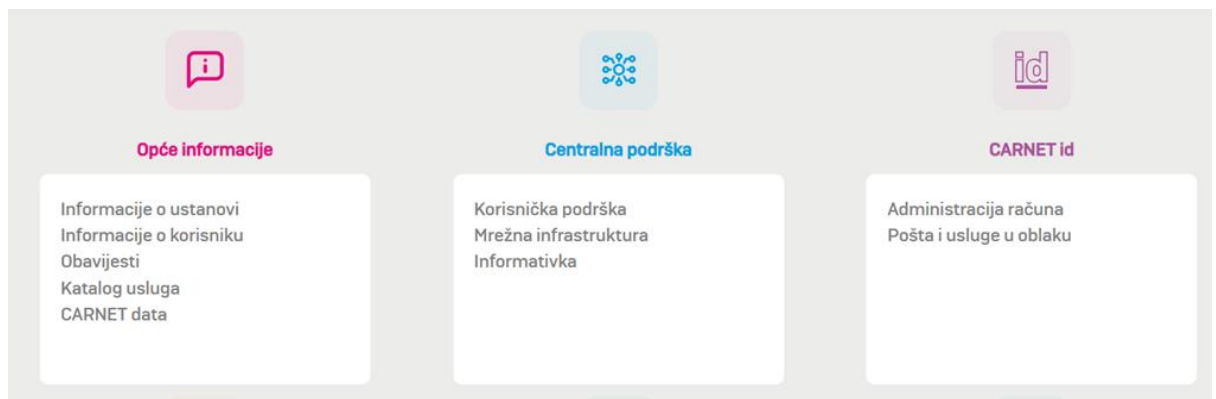
B) Bit će odrezani i neće se vidjeti na TikToku.

C) Bit će premješteni u sredinu videa.

D) Prikazat će se s crnim trakama preko lica.

(Rješenje: **B. 3 boda**)

10. Pogledaj priloženu sliku sučelja i odredi na kojem se portalu ono nalazi.



- a) Carnet ID
- b) Carnet Info
- c) Carnet Zimbra
- d) Carnet CMS

(Rješenje: B. **4 boda**)

11. Kupuješ novu opremu za svoje računalo. Koji od navedenih uređaja spadaju **isključivo u ULAZNE** jedinice?

Tipkovnica (TOČNO)

Monitor (NETOČNO - izlazni)

Skener (TOČNO)

Zvučnici (NETOČNO - izlazni)

Mikrofon (TOČNO)

Projektor (NETOČNO - izlazni)

Ekran osjetljiv na dodir (Touchscreen)
(NETOČNO - ovo je ulazno-izlazni uređaj)

Web kamera (TOČNO)

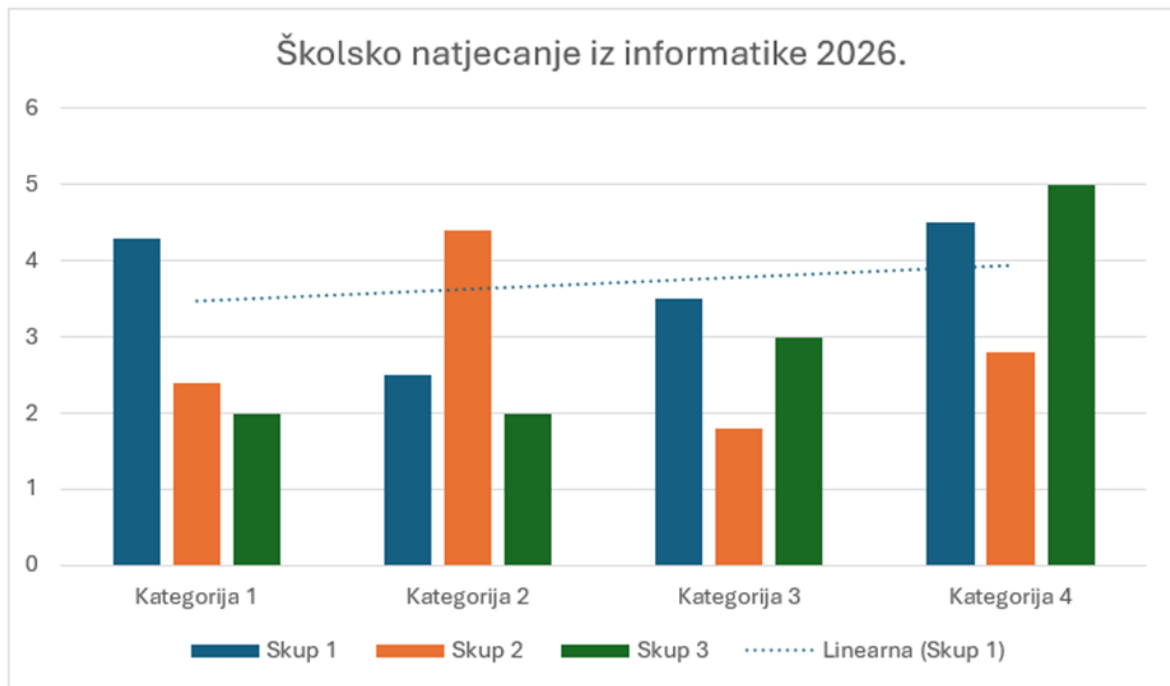
*(Rješenja su označena uz zadatke, svako točno rješenje 1 bod, **ukupno 4 boda**. Svako netočno rješenje pola negativnog boda)*

12. Kako nazivamo postupak pretvorbe analognog zvuka u digitalni oblik?

- a) Reprodukcija
- b) Digitalizacija
- c) Dekodiranje
- d) Sinteza

*(Rješenje: **B. 3 boda**)*

13. Koji elementi grafikona su vidljivi na predloženom primjeru?



- a) Osi
- b) Naslovi osi
- c) Naslov grafikona
- d) Natpisi nad podacima
- e) Podatkovna tablica
- f) Trake pogrešaka
- g) Crte rešetke
- h) Legenda
- i) Crta trenda

O kojoj vrsti grafikona se radi:

- a) Grupirani stupčasti grafikon
- b) Složeni stupčasti grafikon
- c) 50% složeni stupčasti grafikon
- d) 100 % složeni stupčasti grafikon

(Rješenje: prvi dio - a, c, g, h, i ; drugi dio - a. Za svaki točan 1 bod, za svaki netočan pola boda negativno. Ukupno 6 bodova za sve točno)

14. Koji maleni blok podataka kakav koriste web serveri za spremanje informacija o korisnicima nedostaje u idućim stihovima Marine Perazić?

*Pojest' ću sve _____
Tebi u inat postat' ću debela
Sve djevojke
Neće biti slatke kao ja*

- a) puslice
- b) kolačići
- c) čokoladice
- d) sladoledi

(Rješenje: B. 4 boda)

15. Učenik je napisao zadaću na računalu, ali je nestalo struje prije nego što je pritisnuo "Spremi" (Save). Kad se struja vratila i računalo upalilo, teksta više nije bilo. Objasni zašto je tekst nestao koristeći stručne nazive za vrste memorije u kojima se tekst nalazio prije i nakon nestanka struje.

(Rješenje: Tekst se nalazio u RAM-u (radnoj memoriji) koja je privremena (zaboravna) i briše se gubitkom napajanja. Da bi ostao sačuvan, trebao je biti zapisan na tvrdi disk/SSD koji je trajna memorija. 2 boda za spominjanje RAM-a/radne memorije, 2 boda za objašnjenje da se briše gašenjem struje, ukupno 4 boda.)

16. Na slici je prikazana stražnja strana školskog računala s raznim priključcima (portovima). Napiši točan naziv svakog priključka.



Priključak u koji uključujemo mrežni kabel za internet: _____

Priključak koji prenosi i sliku i zvuk na monitor: _____

Okrugli priključak za slušalice: _____

Priključak u koji spajamo uređaj na kojem čuvamo podatke: _____

(Rješenje: 1. LAN (Ethernet), 2. HDMI, 3. Audio 3.5mm, 4. USB disk. 1 bod za svaki točan naziv, ukupno 4 boda. Boduje se i sve što nije navedeno ili je približno točno, npr. RJ45 umjesto Ethernet ili samo "USB" umjesto "USB disk" i slično)

17. Anita je kupila skupo stolno računalo sa zasebnom grafičkom karticom. Kada je spojila monitor, slika se pojavila, ali igre rade jako sporo i "štekaju".

Prijatelj joj je rekao da je kabel monitora ukopčala u krivi *port* na stražnjoj strani kućišta.

Objasni u čemu je Anita pogriješila?

(Napiši kamo je vjerojatno ukopčala monitor, a kamo ga je *trebala* ukopčati da bi igre radile brzo).

(Rješenje: ukopčala je kabel u matičnu ploču (ili integriranu grafiku / gornji dio kućišta). Trebala je u grafičku karticu (ili zasebnu grafiku / donji dio kućišta). Ako se monitor spoji na matičnu ploču, računalo koristi slabu integriranu grafiku procesora, a skupa kartica "stoji i ne radi ništa". Da je ukopčala monitor bilo gdje drugo onda uopće ne bi bilo slike.

5 bodova za potpuno točno objašnjenje, polovično samo **1 bod djelomično** prema procjeni školskog povjerenstva - primjerice ako učenik/ca napiše da je kabel ukopčan u port koji nije grafički i slično)

18. Učenik želi nadograditi staro računalo da bude brže. Trenutna specifikacija je:

Procesor: Intel® Core™ Ultra X9

RAM: 32 GB DDR5

Disk: HDD 1TB, 5400 RPM

Računalu treba 3 minute da se upali i otvori Windowse. Koju **jednu** komponentu treba zamijeniti/kupiti da bi se računalo palilo za 15 sekundi? Koju tip nove komponente treba kupiti?

*(Rješenje: **SSD** disk (ili zamijeniti HDD sa SSD-om ili NVMe). 2 boda za identificiranje "uskog grla", 2 boda za ispravan tip nove komponente, ukupno 4 boda)*

19. Luka igra igru na laptopu. Prvih 10 minuta igra radi savršeno glatko. Nakon 10 minuta, ventilatori počinju bučiti kao avion, a igra se naglo usporava (FPS pada). Ako Luka pauzira igru na 5 minuta, ona opet radi dobro kratko vrijeme. Što procesor radi da se zaštiti i zašto dolazi do usporavanja?

A) Procesor se umorio pa mora odmoriti.

B) Procesor namjerno usporava svoj takt (brzinu) kako bi smanjio temperaturu i spriječio pregaranje.

C) Nestalo je RAM memorije pa procesor čeka.

D) Baterija laptopa je puna pa usporava punjenje.

(Rješenje: B. Ovo je koncept "Throttlinga" koji je vrlo bitan kod modernog hardvera. 4 boda)

20. U listopadu 2025. godine Microsoft je službeno označio kraj podrške (End of Life) za operacijski sustav **Windows 10**, koji se godinama koristio u školama i kućanstvima. Što to u praksi znači za korisnike koji i dalje koriste taj sustav u 2026. godini? (Zaokruži točan odgovor)

- A) Računalo će se automatski ugасiti i više se neće moći upaliti.
- B) Računalo će nastaviti raditi, ali više neće dobivati sigurnosna ažuriranja, što ga čini ranjivim na viruse i napade.
- C) Internet će prestati raditi na tom računalu.
- D) Svi podaci s diska će se automatski prebaciti u oblak (Cloud).

(Rješenje: **B. 4 boda**)

21. Sve više novih prijenosnih računala u 2025./2026. godini dolazi s oznakom "AI PC" ili "Copilot+ PC". Osim procesora (CPU) i grafičke kartice (GPU), ta računala imaju i treći, specijalizirani čip za obradu umjetne inteligencije. Koja je troslovna kratica za taj čip?

(Rješenje: **NPU (Neural Processing Unit). 4 boda**)

22. Krajem 2024. i početkom 2025. godine, hrvatska tvrtka **Project 3 Mobility** (povezana s Rimac Grupom) predstavila je svoj autonomni sustav gradske vožnje. Kako se zove njihov **robotaksi** (vozilo) koje je dizajnirano bez volana i pedala?

- A) Nevera
- B) Verne
- C) Tesla
- D) Volar

(Rješenje: **B (Verne). 3 boda**)

23. Jedna od najvećih prijetnji sigurnosti u 2025. godini postali su "AI Voice Scams" (prijevare glasom). Tehnologija kloniranja glasa napredovala je toliko da napadači mogu nazvati baku i zvučati točno kao njezin unuk koji traži novac. Koji je najbolji "starijomodni" način (preporučen od stručnjaka) da se obitelj zaštiti od ovakve vrste tehnološke prijevare kada niste sigurni je li na telefonu AI ili prava osoba?

A) Instalirati antivirus na fiksni telefon.

B) Dogovoriti "sigurnosnu riječ" (lozinku) unutar obitelji koju AI ne može znati, a koju ćete pitati osobu koja zove.

C) Nikada se ne javljati na telefon.

D) Pričati jako brzo tako da AI ne može pratiti.

(Rješenje: B. **3 boda**)

24. Što će biti rezultat sljedećeg programa?

```
def povecaj(x):  
    if x == 0:  
        return 0  
    else:  
        return 1 + povecaj(x - 1)  
  
a = povecaj(3)  
print(a + 2)
```

Pseudokod:

```
funkcija povecaj(x)  
    ako x = 0  
        vrati 0  
    inače  
        vrati 1 + povecaj(x - 1)  
a = povecaj(3)  
ispiši a + 2
```

(Rješenje: 5. **5 bodova**)

25. Što će biti rezultat sljedećeg programa?

```
brojevi = [5, 2, 4, 3]
novi = sorted(brojevi)

print(brojevi)
print(novi)
```

Pseudokod:

```
brojevi = [5, 2, 4, 3]
novi = sortiraj brojevi
ispiši brojevi
ispiši novi
```

Zaokruži točan ispis programa:

a) [5, 2, 4, 3]

[2, 3, 4, 5]

b) [2, 3, 4, 5]

[2, 3, 4, 5]

c) [5, 2, 4, 3]

[5, 2, 4, 3]

d) [2, 3, 4, 5]

[5, 2, 4, 3]

(Rješenje: **a. 5 bodova**)